

Services IGS et CORS

A. Services IGS

B. Services CORS

Services IGS et CORS

Service CORS

- **Acronyme:** Continuos Operating Reference Stations
- **Principe:**
 - réseaux de stations opérationnelles en temps réel sans interruption
 - Modélisation des erreurs géométriques et atmos. et Calcul des corrections
 - Diffusion (Radio, GSM, Internet) des corrections aux utilisateurs
 - Localisation continue / traitement (temps réel ou différé)

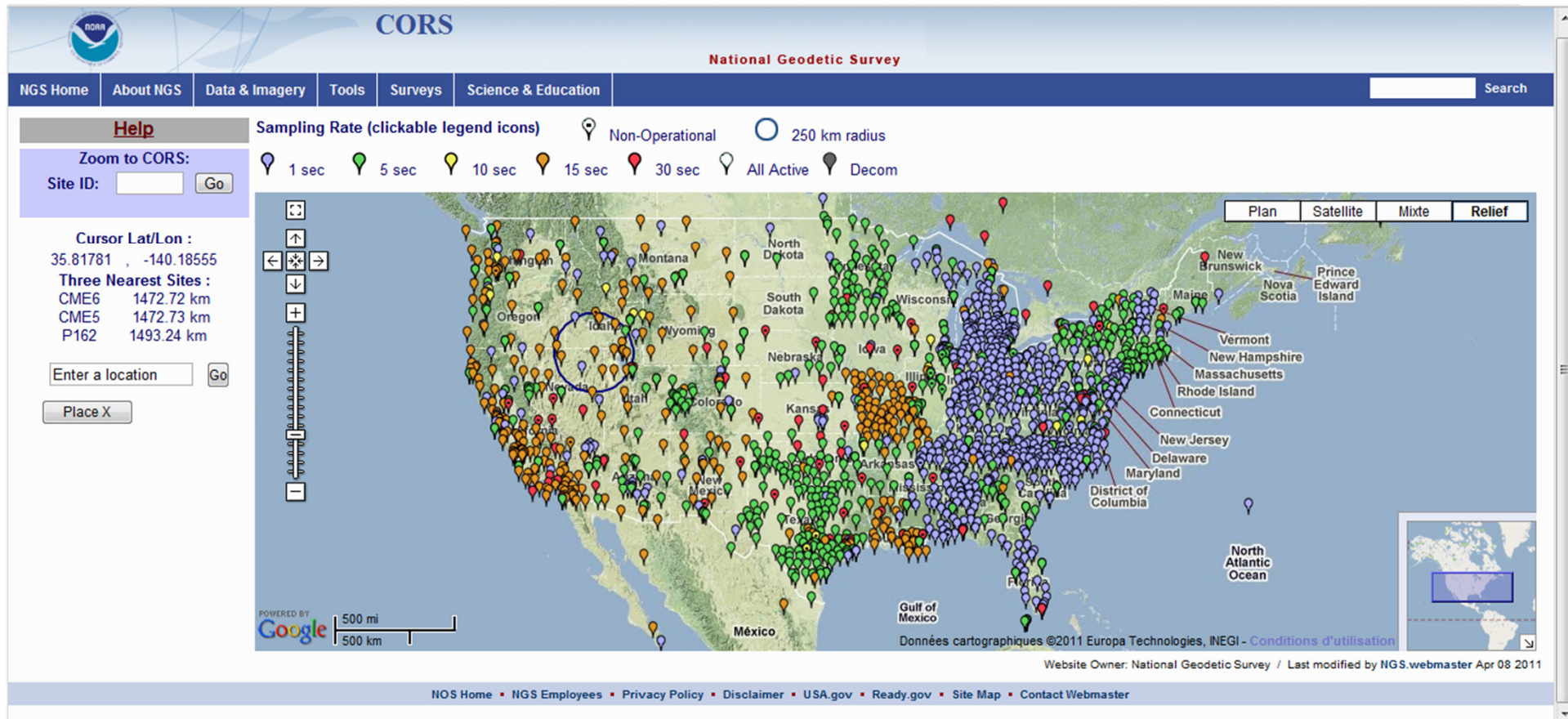
Services IGS et CORS

Service CORS

- **Développement** : NGS (National Geodetic Survey) aux USA
- **Actuellement:**
 - Contient plus de 1450 stations à travers le monde,
 - Intègre presque 200 institutions académiques, gouvernementales et privées
 - Fournit Service continu des observations GNSS dont la majorité aux USA

Services IGS et CORS

CORS aux USA



http://www.ngs.noaa.gov/CORS_Map/

Pr. Moha El-Ayachi
Infrastructures Géodésiques – 2^e Année Cycle Ingénieur

Services IGS et CORS

Techniques CORS

1. **VRS** (Virtual Reference Station): exige deux voies de communications: entre le mobile et la station
 - Création d'une station virtuelle
 - Envoie des correction via des protocoles (eg RTCM)

Services IGS et CORS

VRS

$$\Phi_r^s(t) = \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(t) + N_r^s + f^s \Delta\delta_r^s(t)$$

Phase: battement Distance géométrique Biais d'horloge: satellite+récepteur

- Si le récepteur « r » est déplacé, quels sont les termes de l'équation qui changent ?
- C'est la **phase** et la **distance géométrique**
- les autres termes ne varient pas avec le temps

Services IGS et CORS

VRS

- Maintenant supposons une station de référence A et une station virtuelle V
- Les vecteurs des coordonnées sont respectivement: $\mathbf{X}_A$ et $\mathbf{X}_V$
- Leurs équations correspondantes sont:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t) + N_r^s + f^s \Delta\delta_r^s(t)$$

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) + N_r^s + f^s \Delta\delta_r^s(t)$$

Services IGS et CORS

VRS

- On effectue la différence des deux termes, on obtient:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)$$

- L'ambiguïté et le biais d'horloge sont éliminés:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s} [\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)]$$

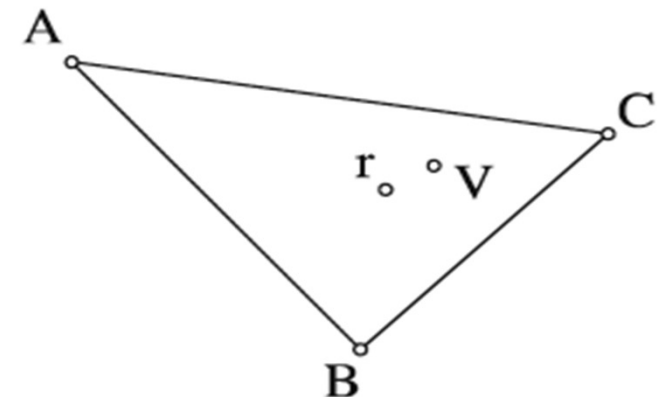
- Le terme inconnu est le terme à gauche de la VRS.

Services IGS et CORS

VRS

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s} [\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)]$$

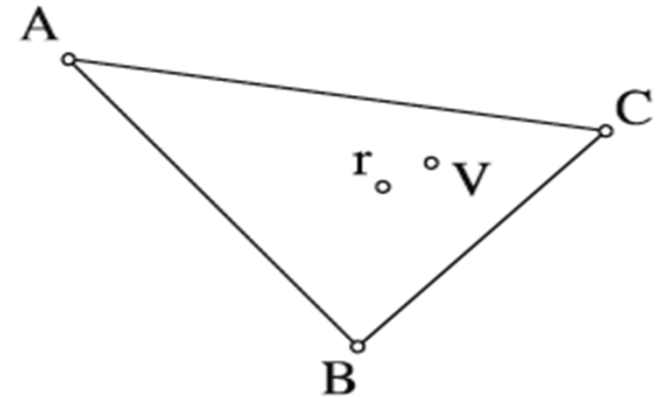
- Les termes à droite sont tous connus sauf celui de la distance géométrique de la VRS.
- Soit un réseau de 3 stations permanentes: A,B,C
- V: la station VRS
- r: le récepteur mobile



Services IGS et CORS

VRS

- La station de la VRS est arbitraire.
- La longueur de la ligne de base entre « r » et « v » est très inférieure à la distance séparant « r » et les autres stations
- Par la mesure, la position (x,y,z) de « r » sera approximativement calculée et donnant les coordonnées de la VRS



Services IGS et CORS

VRS: Calcul Pratique

- A l'intérieur du réseau: il faut rappeler l'existence d'autres erreurs dues à l'ionosphère, la troposphère et l'orbite

$$\Delta_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \Delta^{\text{Orbit}}(\mathbf{X}_A, t) + \Delta^{\text{Iono}}(\mathbf{X}_A, t) + \Delta^{\text{Trop}}(\mathbf{X}_A, t)$$

- L'équation d'observation au niveau de la station permanente A est:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s} \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t) + N_r^s + f^s \Delta\delta_r^s(t) + \Delta_r^s(\mathbf{X}_A, t)$$

Services IGS et CORS

VRS: Calcul Pratique

- D'une façon similaire, l'équation de la VRS est aussi:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s} [\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)] + \Delta_r^s(\mathbf{X}_V, t)$$

- Le problème consiste à déterminer: $\Delta_r^s(\mathbf{X}_V, t)$
- La seule méthode rigoureuse est de calculer les erreurs résiduelles de la VRS à partir des erreurs résiduelles des stations du réseau
- On utilise une interpolation à partir des distances à l'intérieur du réseau

Services IGS et CORS

VRS: Calcul Pratique

- L'approche la plus simple est d'adopter une équation linéaire:

$$\Delta_r^s(\mathbf{X}_i, t) = a X_i + b Y_i + c Z_i$$

- Avec « i » une station de références
- X_i , Y_i , Z_i ces coordonnées
- D'autres méthodes sont utilisées: Moindres carrés, collocation, ...etc

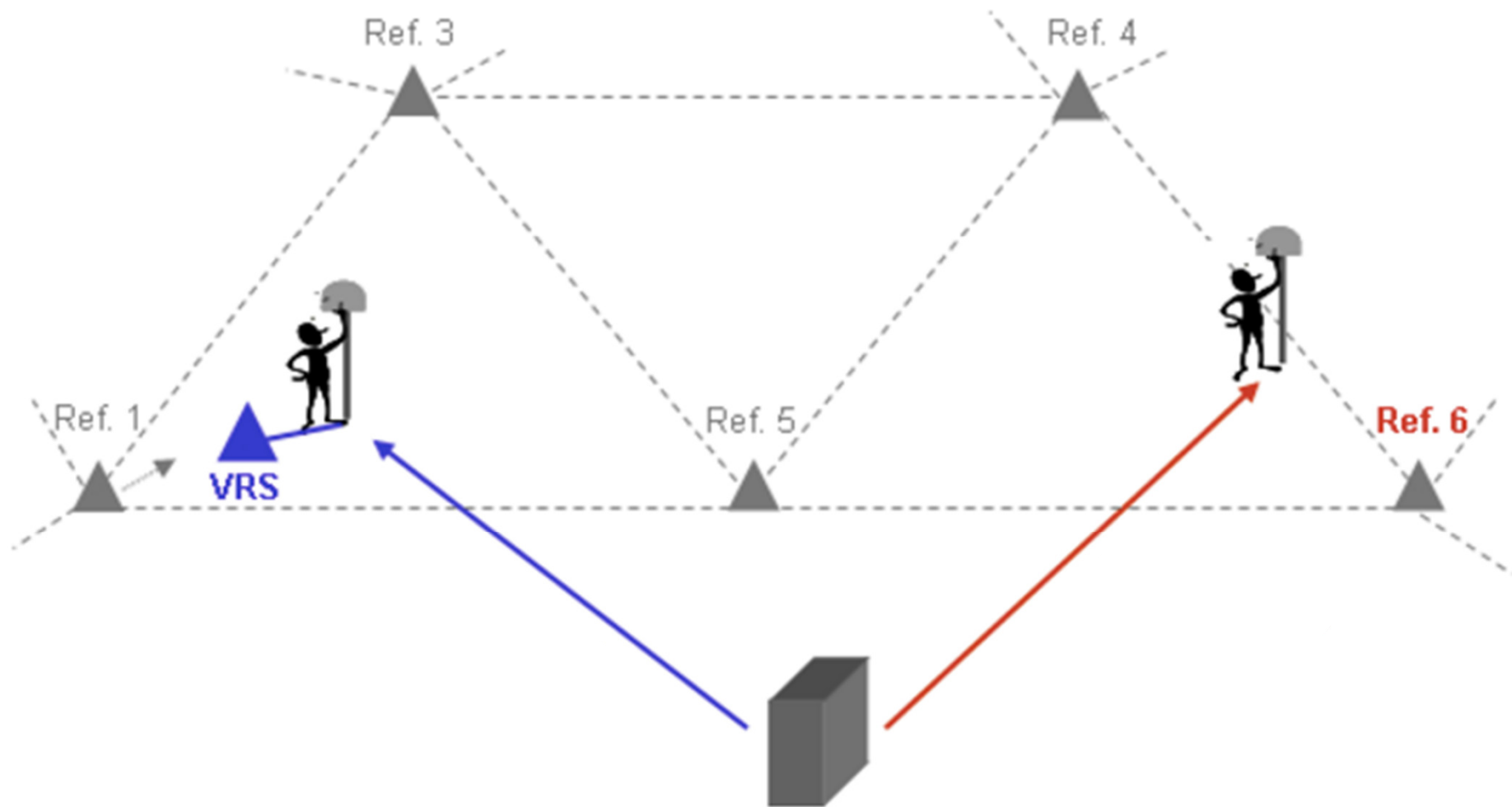
Services IGS et CORS

Techniques CORS

- **Objectif:** diffuser les corrections aux utilisateurs mobiles
 1. **FKP** (Flachen Korrektur Parameter): chaque station CORS calcule les corrections atm. de phase à envoyer aux mobiles via RTCM.

Services IGS et CORS

VRS versus FKP



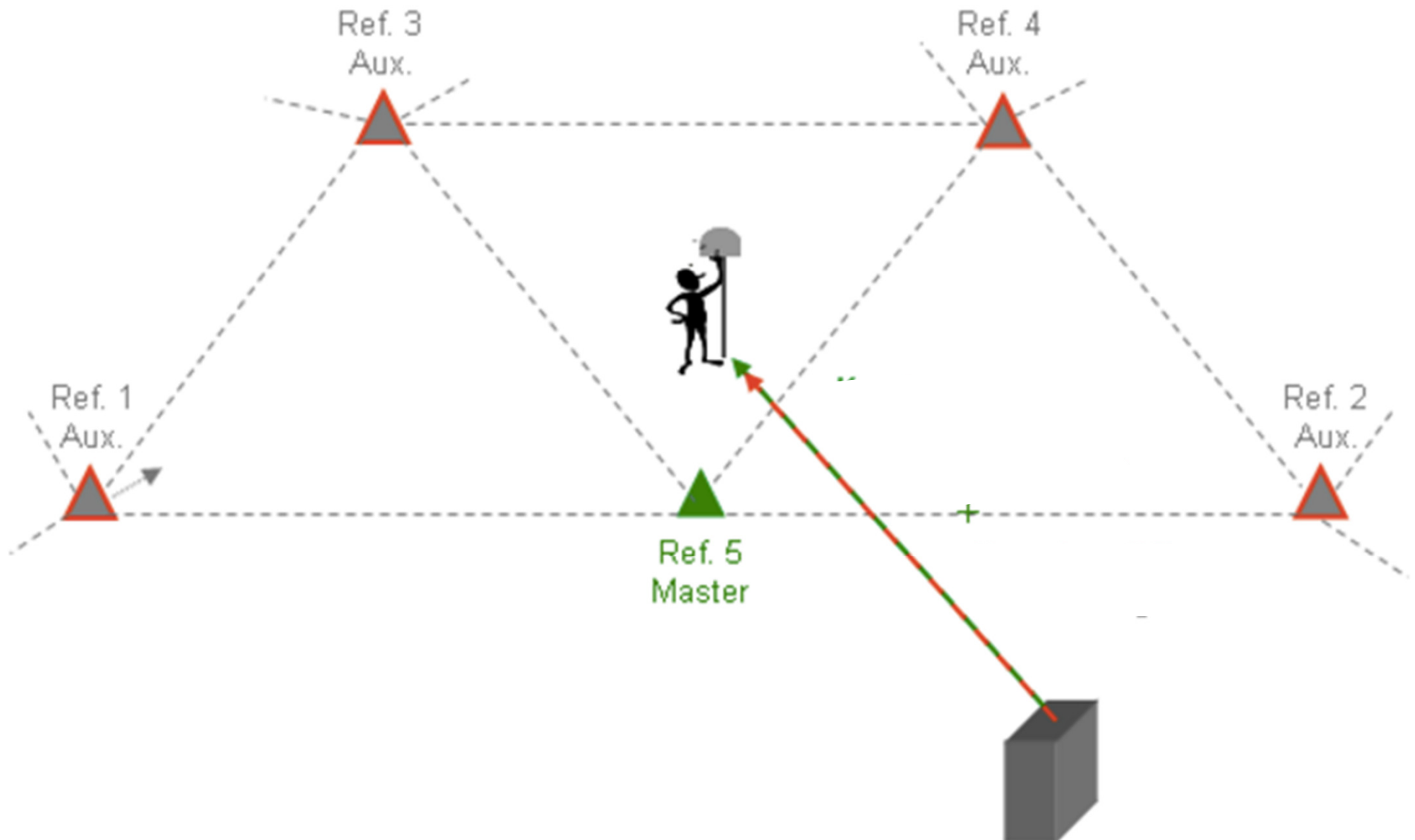
Services IGS et CORS

Techniques CORS

3. **MAC** (Master Auxiliary Concept): basé sur le format RTCM 3.x net,
 - Corrections faites par sous ensembles de station
 - Une maîtresse et autres secondaires
 - Corrections de la maîtresse sont envoyées aux mobiles

Services IGS et CORS

Principe MAC



Services IGS et CORS

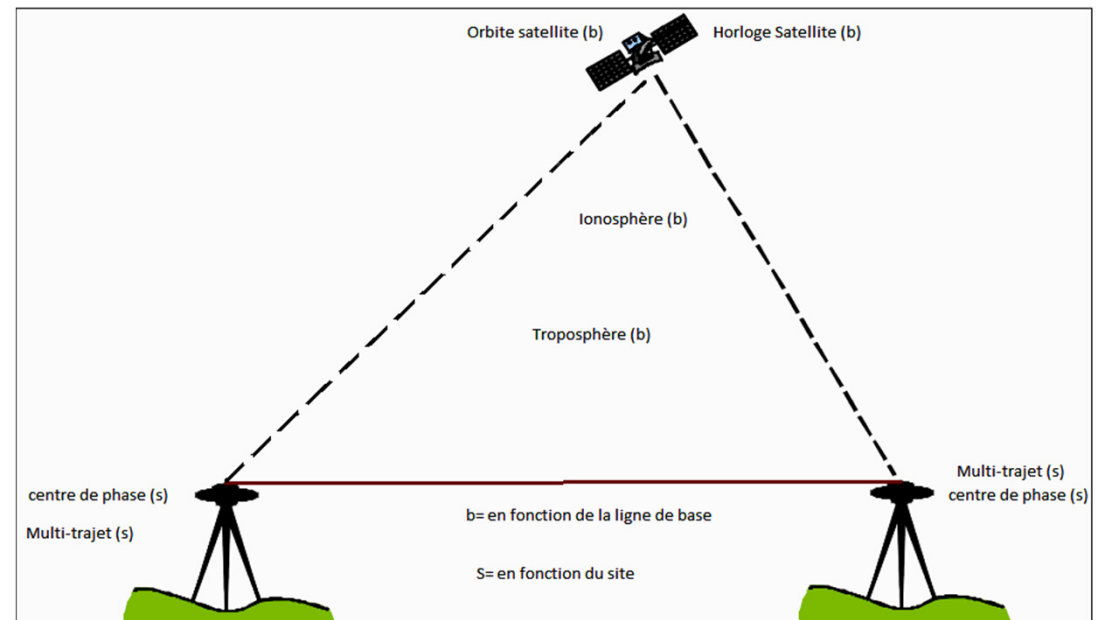
Apport des Stations CORS: en terme de solution

- Solutions pour des longueurs de lignes de base allant de 50-60 km
- Gain de temps par rapport aux procédés classiques
- Solutions automatisées dans le référentiel ITRFyy
- Plus de fiabilité quant au rayon d'action en RTK :
 - Dans le RTK Standard: de 5 à 15 km
 - RTK CORS: de 50 à 60 km
 - RTK valable à l'intérieur du réseau
 - Disponibilité de la couverture GPRS/GSM

Services IGS et CORS

Apport des Stations CORS: en terme de solution

- **Elimination des erreurs systématiques**
 - Impact de 1m dans les modes classiques
 - 1cm+1ppm avec CORS



Services IGS et CORS

Apport des Stations CORS: en terme de productivité

- **Opérationnel 24h/24h**
- **Elimine le fait de posséder une station maîtresse :**
 - Usage de plus d'un mobile
 - Quantité de données collectées par jour amélioré
 - Risque de vol et charge de surveillance sont éliminés
- **Communication entre base et mobiles plus sécurisée**
- **Productivité améliorée à plus de 50%**
 - Pas besoins d'établir des canevas de densification par procédés classiques
 - Facile dans les implantations

Services IGS et CORS

Usage des stations CORS

Usage des stations CORS en différé: Post Traitement

- Obtention des données RINEX des stations:
 - Par email
 - Par téléchargement à partir d'un service FTP
 - Télécharger à partir des interfaces web

Accès: <http://geodesy.noaa.gov/CORS/>

Usage des stations CORS en Temps Réel:

- ✓ Internet
- ✓ Par GSM
- ✓ Radio

Services IGS et CORS

Domaines d'usage

- Observations géodésiques
- Cartographie et SIG
- Etudes de planification environnemental
- Suivi et contrôle de stabilité des infrastructures
- Auscultation des barrages
- Navigation et suivi des véhicules
- E.gouvernance, e.municipalité, e.commerce
- Tout projet de géo-informatique

Crustal Dynamics Data Information System:

<http://cddis.gsfc.nasa.gov/index.html>